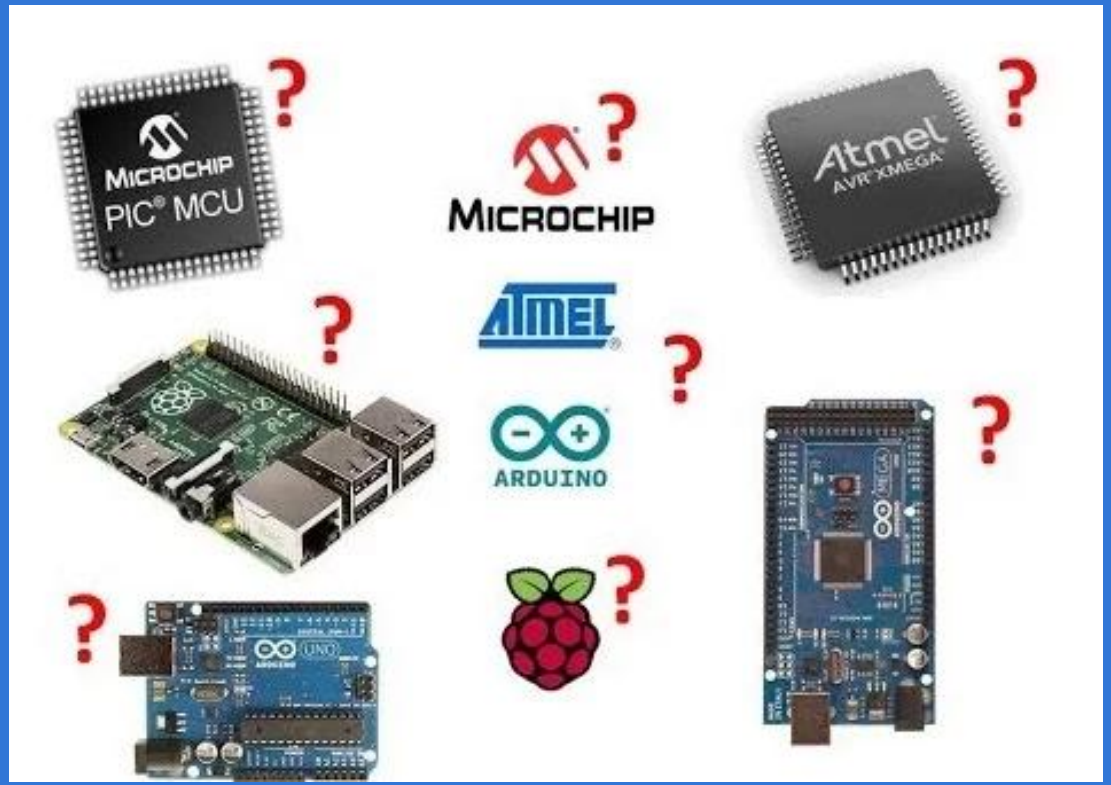
Internet das Coisas

Prof.: Ramon Ferreira

Microcontroladores

O que são Microcontroladores?



O que é possível fazer?

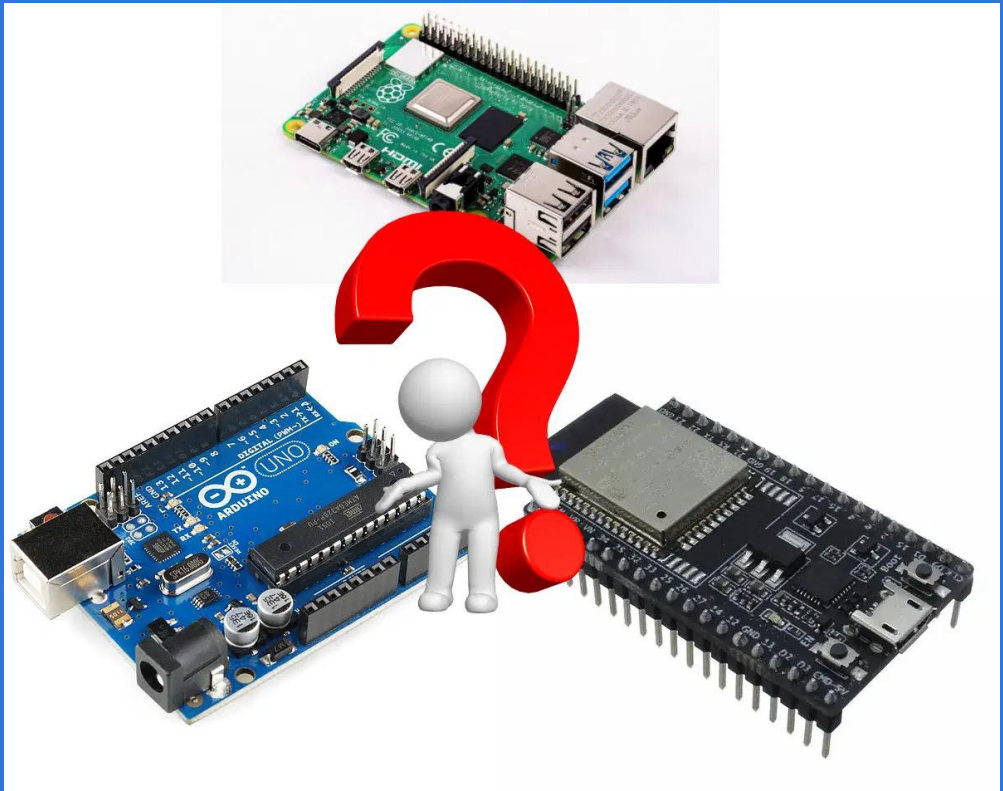
- Acender e apagar lâmpadas ao bater palmas;
- Sistema de alarme com sensor de presença e teclado para ativar e desativar o sistema;
- Robô autônomo capaz de reconhecer o ambiente e desviar de obstáculos;
- Controle de acesso a ambientes com o uso de identificação por radiofrequência (RFID);
- Detector de vazamento de gases inflamáveis.

É possível aprender desde pequeno...

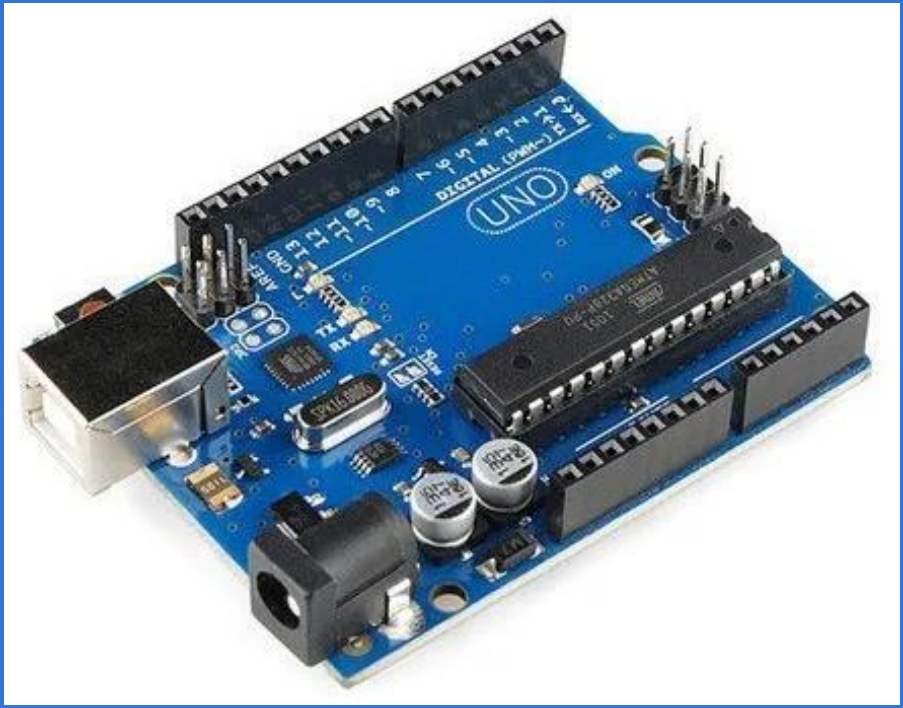
Programação em bloco!

Também presente em fábricas

Principais e mais utilizados



Principais e mais utilizados

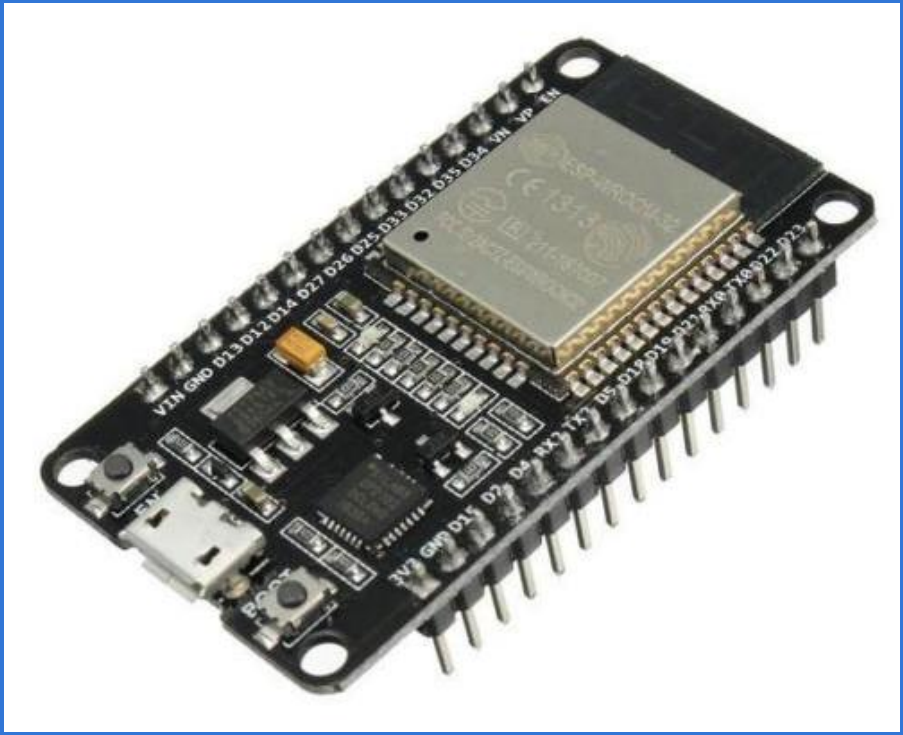


Arduino Uno

Principais e mais utilizados

Raspberry Pi 5

Principais e mais utilizados



ESP32

História do Arduino

Surgimento

Tudo começou em 2005, na cidade de Ivrea – Itália, no Instituto de Design de Interação Ivrea. Na época, os estudantes de design precisavam usar tecnologia em seus projetos (arte interativa, robótica), mas enfrentavam dois grandes problemas:

- **Custo:** As ferramentas disponíveis (como o BASIC Stamp) custavam cerca de US$ 100,00, muito caro para estudantes.

- **Complexidade:** Programar microcontroladores era algo restrito a engenheiros, com linguagens dificílimas.

Arduino Team

Origem do nome Arduino

Arduino era o nome de um bar em Ivrea, onde Massimo Banzi e o restante da equipe costumavam se reunir para discutir o projeto. O bar, por sua vez, tinha esse nome em homenagem ao Rei Arduíno, que governou a região no ano 1002.

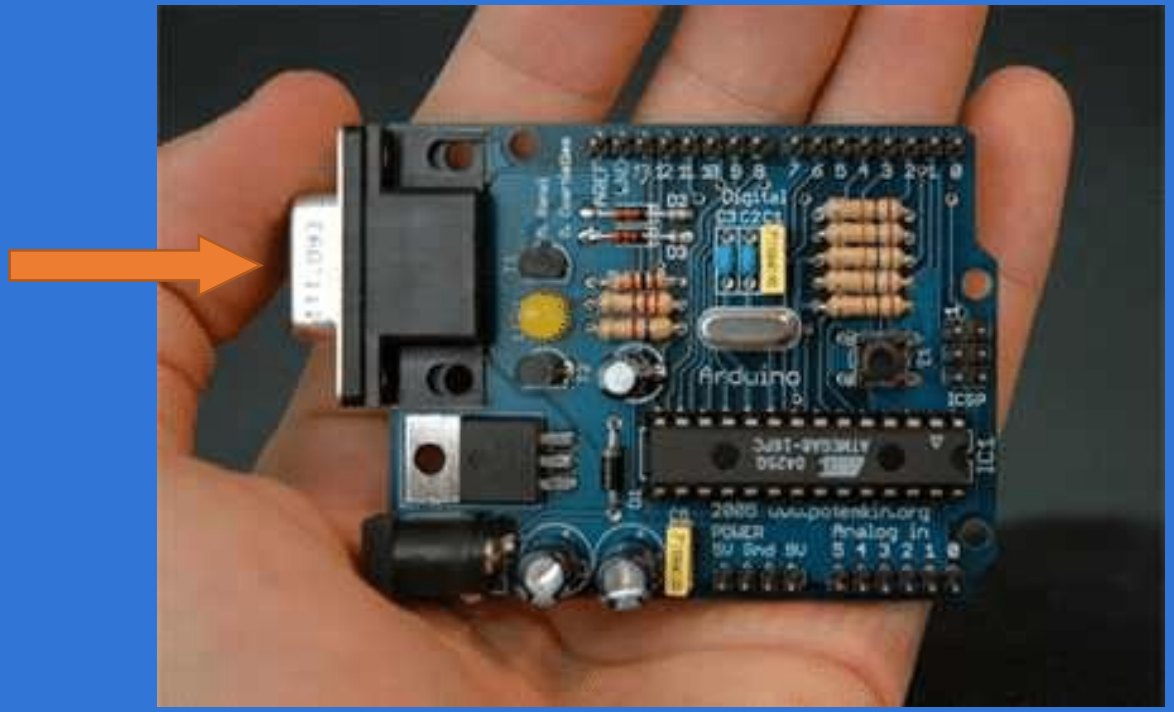
Open Source & Open Hardware

Mudança para o Open Source

O instituto onde eles trabalhavam estava prestes a fechar as portas. Com medo de que o projeto do Arduino fosse enterrado pela burocracia ou vendido, a equipe decidiu tornar o projeto Open Source.

- Publicar os esquemas elétricos e o código na internet para que qualquer pessoa pudesse fabricar sua própria placa.
- Isso criou uma comunidade global que começou a melhorar o software e criar bibliotecas, fazendo o Arduino crescer de forma exponencial.

Primeira versão



Arduino com comunicação Serial RS232

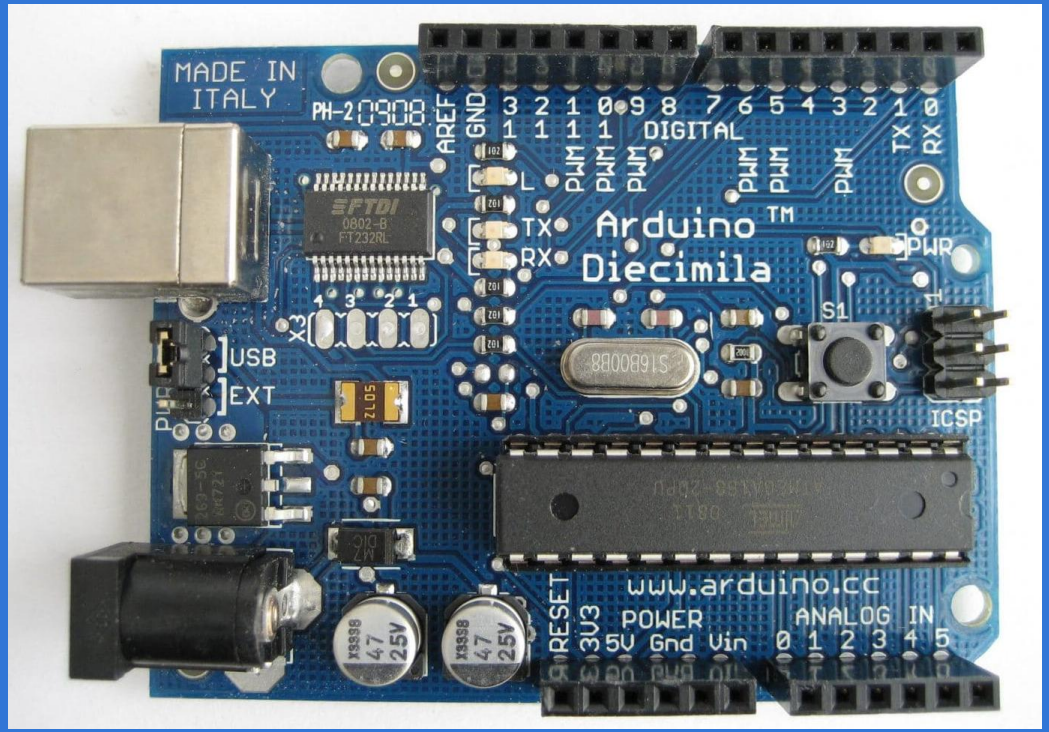
Arduino com USB

Primeiro Arduino com USB

Arduino com USB

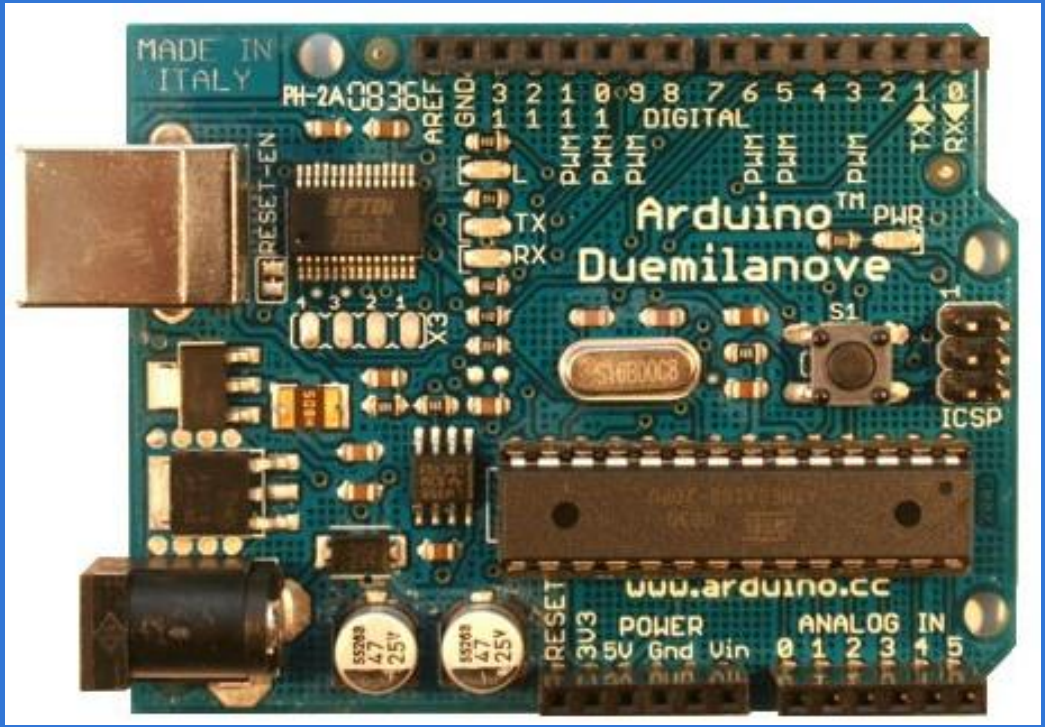
Arduino com componentes SMD e conector fêmea

Arduino Diecimila



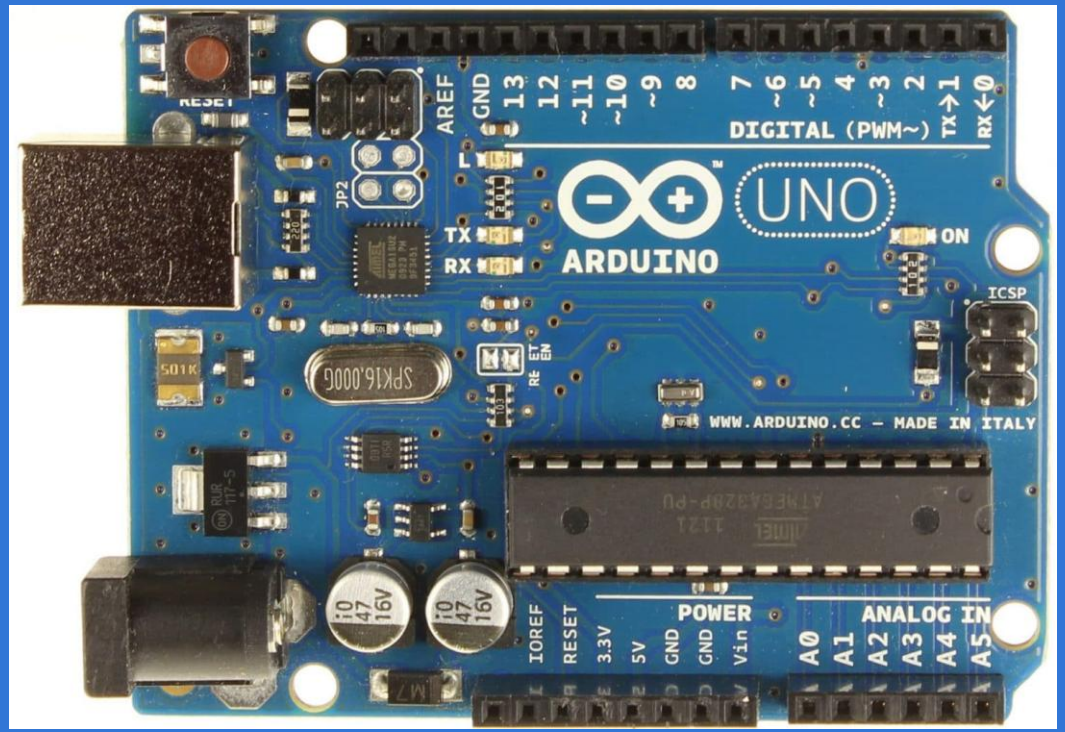
Arduino com novo chip de comunicação e reset via soft para upload de código

Arduino Duemilanove



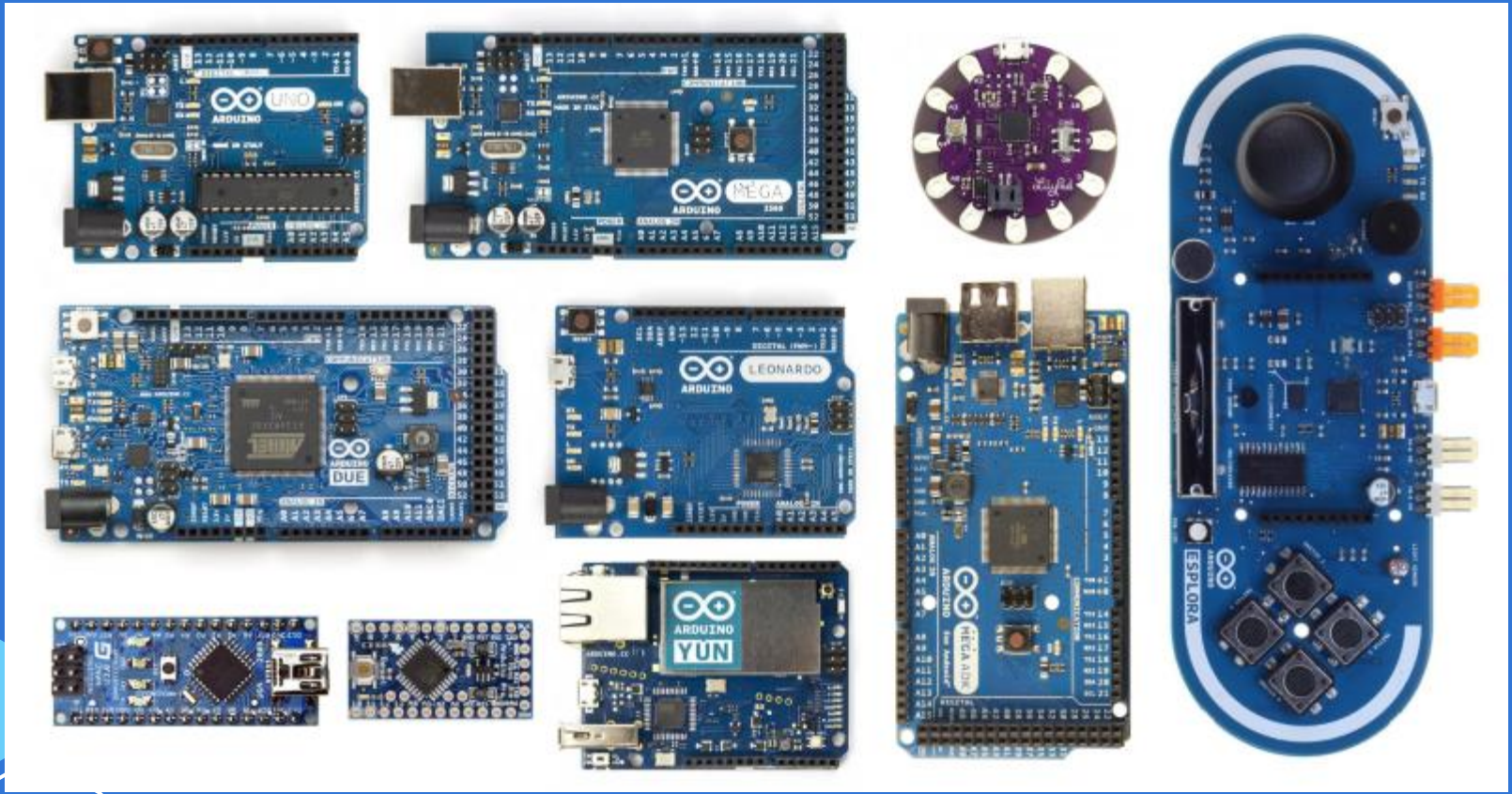
Arduino com ATMEGA328, substituindo o ATMEGA168

Arduino Uno



Layout definitivo, novos pinos para Shields e
um microcontrolador para comunicação USB

Diversos Modelos



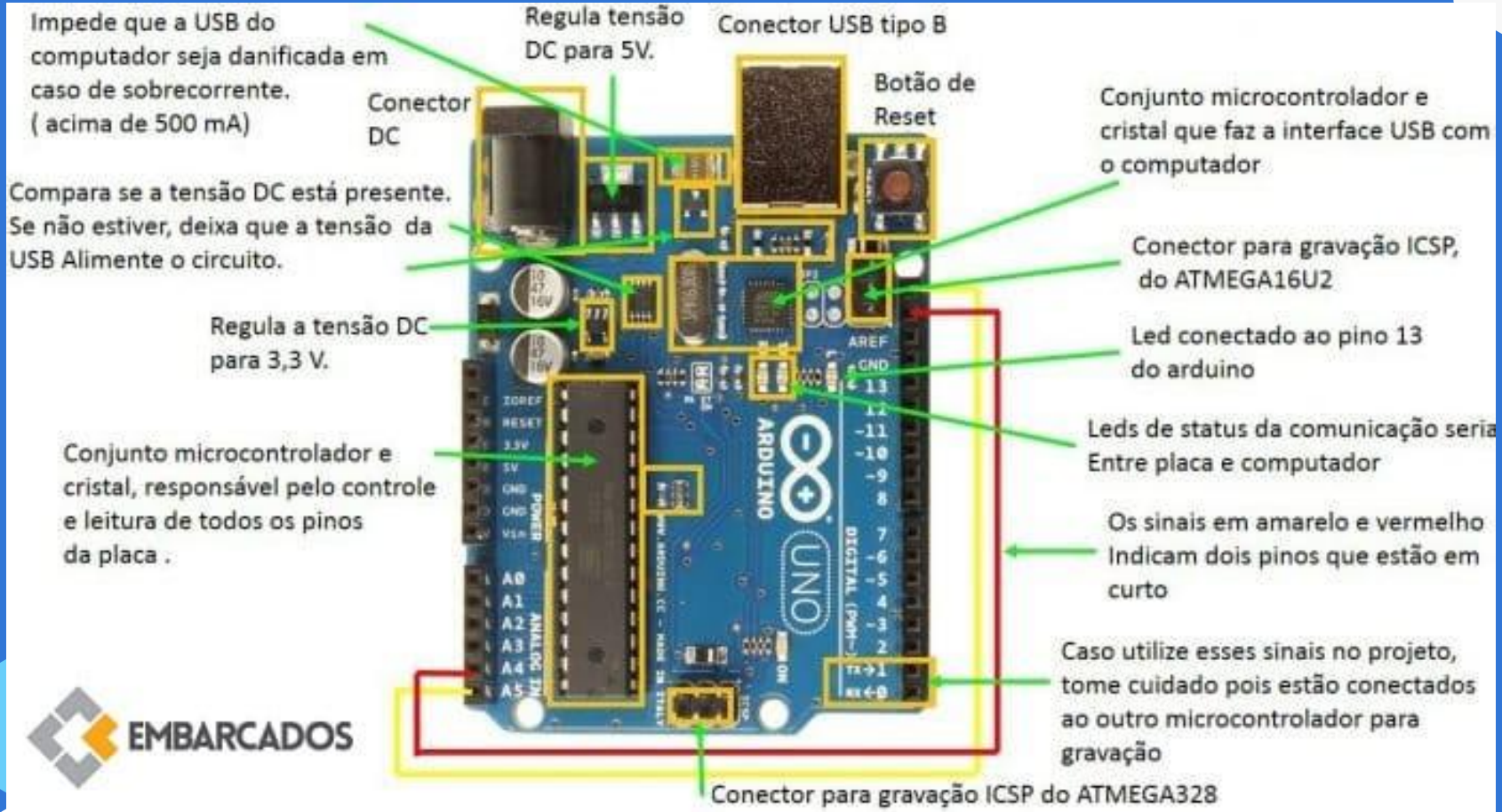
Sensores e módulos

Shields

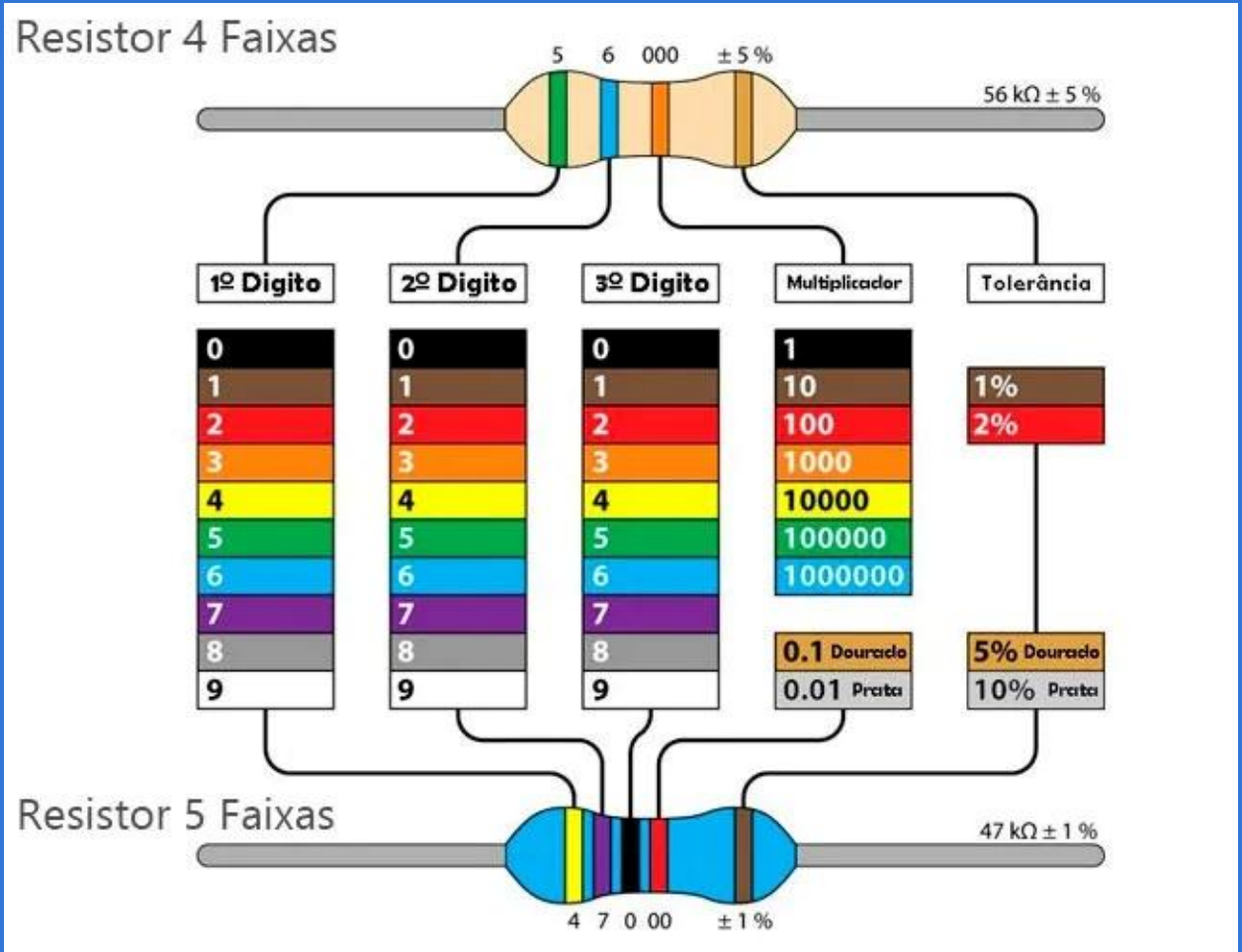
Conceitos básicos de eletrônica

Módulos do Arduino

Seções do Arduino



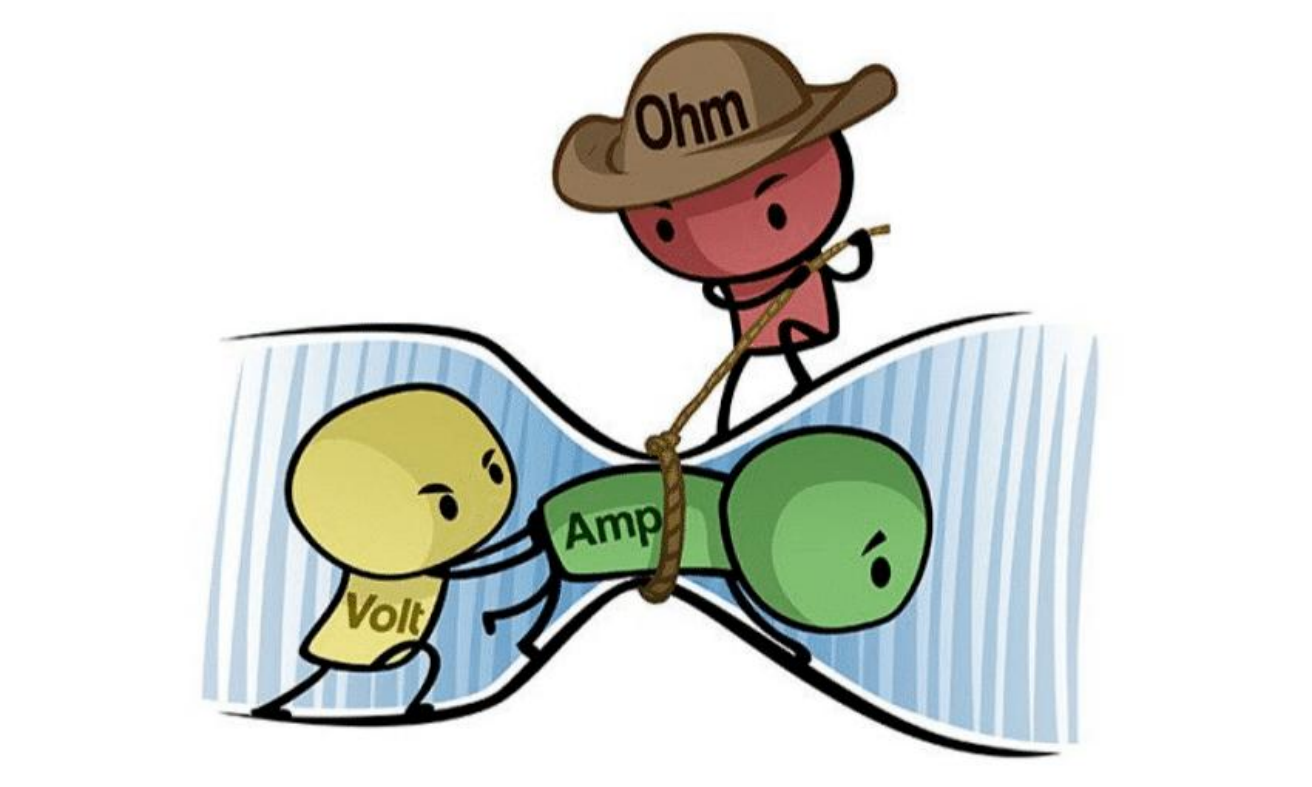
Identificação de um Resistor



Identificação de um Resistor

Quantos Ohms tem esse resistor?

Funcionamento do Resistor



Calcular um Resistor

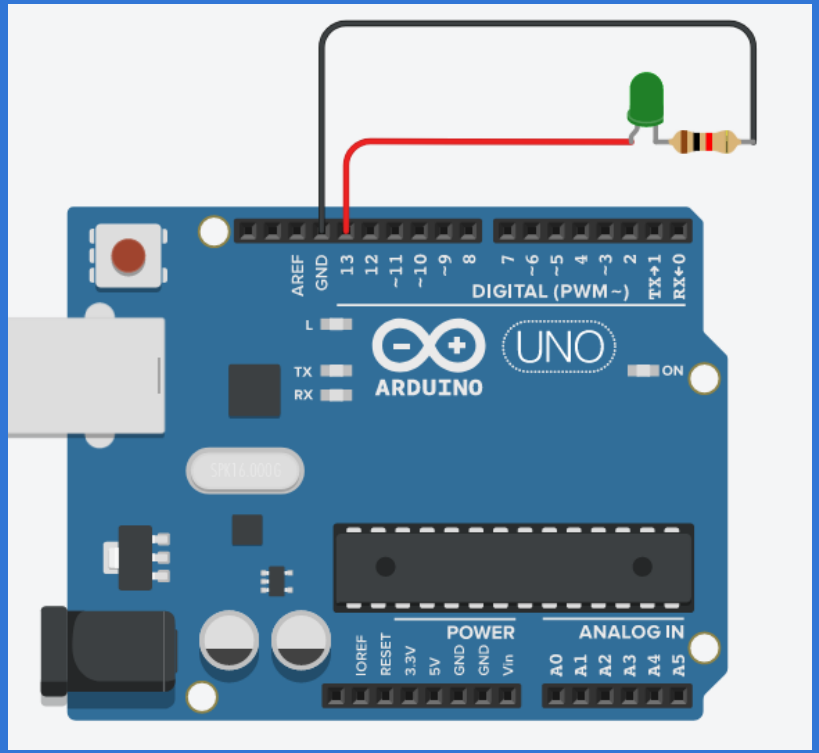
$$R = \frac{V_{fonte} - V_{led}}{I_{led}}$$

R = (VF – VL) / IL, onde:

- R: Resistência do resistor adequado para o LED
- VF: Tensão da fonte de alimentação
- VL: Tensão do LED
- IL: Corrente do LED

Cor do led	Faixa de tensão	Corrente máxima
Vermelho	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Amarelo	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Laranja	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Verde	2,0 V - 2,5 V	20 mA
Azul	2,5 V - 3,0 V	20 mA
Branco	2,5 V - 3,0 V	20 mA

Ligação final

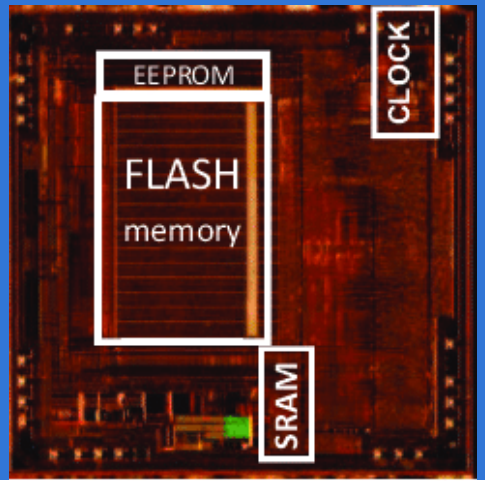


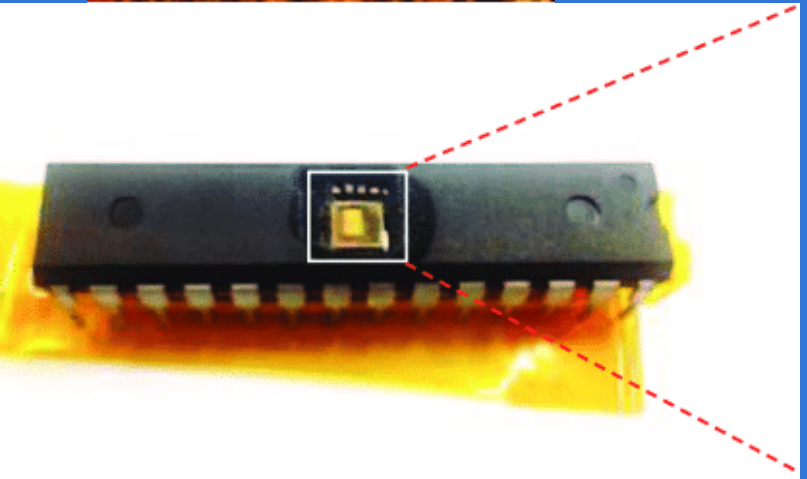
Funcionamento do Arduino

Chip ATMEGA328P

Diferente de um processador de computador (como um Intel i7), o ATmega328P é um microcontrolador, da família AVR. Isso significa que, dentro de uma única pastilha de silício, ele possui tudo o que precisa para funcionar.

Chip ATMEGA328P





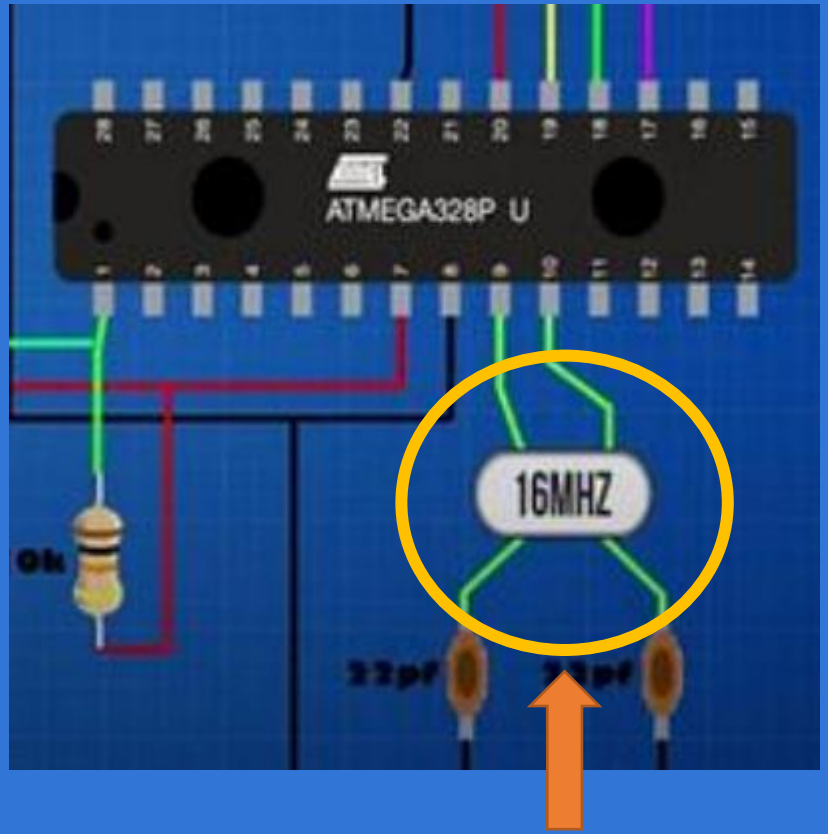
As Memórias:

- **Flash (32 KB):** É o "HD" do chip. É onde o código fica gravado permanentemente, mesmo se desligar a energia.
- **SRAM (2 KB):** É a memória de trabalho (RAM). É muito pequena (apenas 2.048 bytes), por isso não pode carregar imagens ou arquivos pesados. Serve apenas para variáveis temporárias enquanto o código roda.
- **EEPROM (1 KB):** Um pequeno espaço para salvar dados que não podem ser perdidos (como uma senha ou uma configuração), que pode ler e escrever via código.

Chip ATMEGA328P

Velocidade (Clock)

O chip do Arduino Uno opera a 16 MHz. Isso significa que ele consegue realizar 16 milhões de ciclos de instrução por segundo, cada ciclo é um pulso. Para o Arduino saber exatamente o que é 1 segundo no código, ele conta os pulsos do cristal. Para se comunicar com o computador definindo uma velocidade de transferência, como 9600bps, precisa também saber o tempo.



Chip ATMEGA328P

Periféricos Internos

O chip não apenas processa cálculos, ele tem "ferramentas" internas:

- **ADC (Conversor Analógico-Digital):** Transforma tensões de sensores em números que o código entende (0 a 1023).
- **Timers:** Responsáveis pelo tempo (delay) e pelo sinal PWM (usado para controlar brilho de LEDs e velocidade de motores).
- **Comunicação:** Hardware dedicado para falar via UART (Serial), I2C e SPI.

Chip ATMEGA328P

Pinos Digitais (0 a 13)

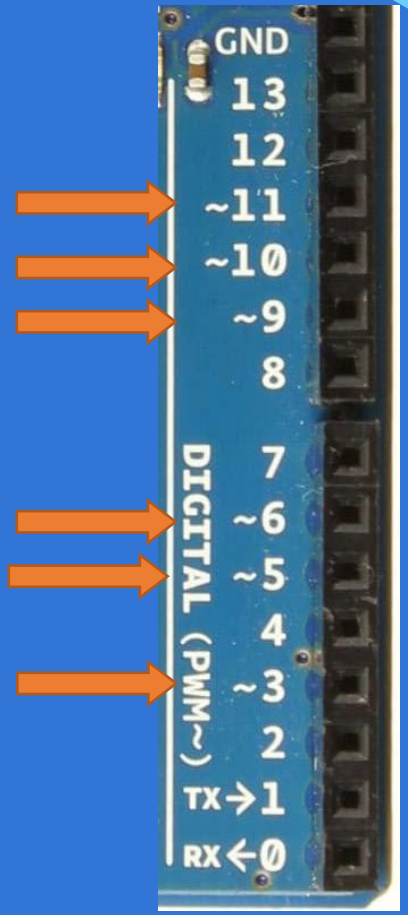
Estes pinos funcionam como interruptores: ou estão ligados (HIGH / 5V) ou desligados (LOW / 0V).

- **Entrada Digital:** Usado para ler botões ou sensores de presença (PIR).
- **Saída Digital:** Usado para acender LEDs ou ativar relés.
- **Pinos 0 (RX) e 1 (TX):** São os pinos de comunicação Serial. **Dica:** Evite usá-los para sensores enquanto estiver programando a placa, pois eles são usados pela conexão USB com o computador.

Chip ATMEGA328P

Pinos PWM (Marcados com ~)

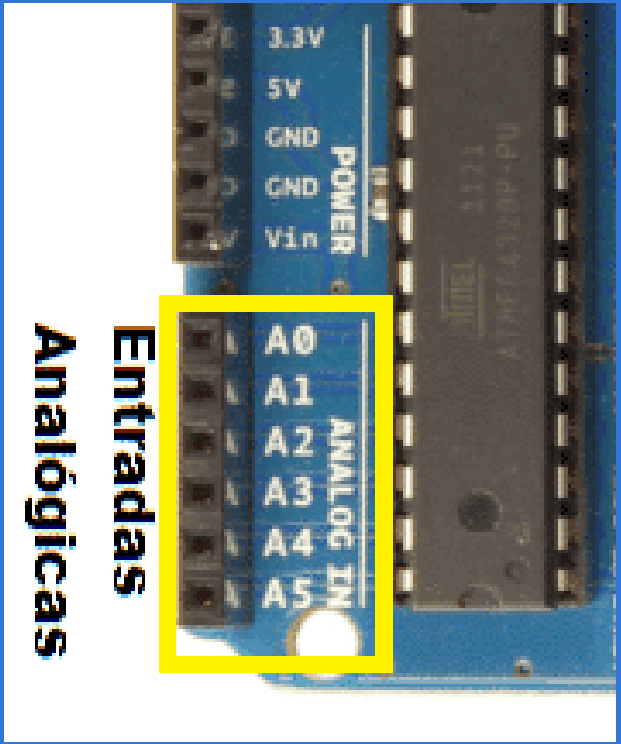
No Uno, são os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Embora sejam digitais, eles conseguem "simular" uma tensão variável de saída usando a técnica de Modulação por Largura de Pulso (PWM). Pode ser usado para controlar o brilho de um LED ou a velocidade de um motor DC por exemplo. Os valores variam de 0 a 255.



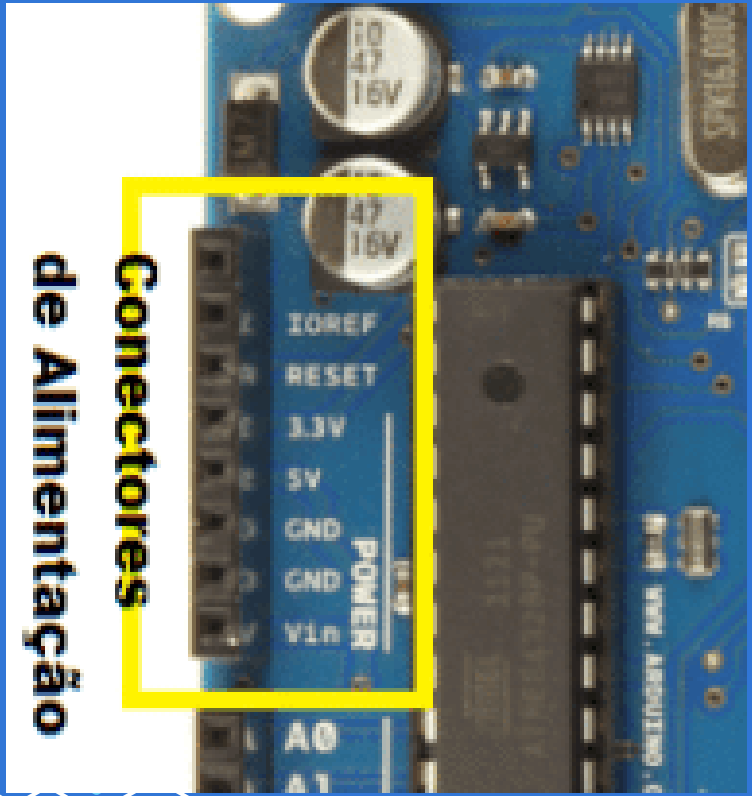
Chip ATMEGA328P

Pinos Analógicos (A0 a A5)

Estes pinos possuem o ADC (Conversor Analógico-Digital). Eles leem tensões entre 0V e 5V e transformam isso em números de 0 a 1023 (resolução de 10 bits). Serve para ler sensores que variam continuamente, como potenciômetros, sensores de temperatura (LM35), sensores de luz (LDR) e etc.



Chip ATMEGA328P



Pinos de Energia (Power)

São os pinos que alimentam seus componentes externos:

- **5V e 3.3V:** Saídas de energia para sensores e módulos.
- **GND (Ground):** O "negativo" ou terra do circuito. Sem ele, a eletricidade não flui.
- **VIN:** Entrada para alimentar o Arduino com uma bateria externa (7V a 12V), sem usar o USB.
- **RESET:** Se você encostar este pino no GND, o Arduino reinicia o código do zero.

Prática:

Prototipação

Nesta aula iremos utilizar...

AUTODESK®
TINKERCAD®